ใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B · ออกแบบกรณีทดสอบ · ทีม Ti

> **ยังไม่ได้รัน** · ไฟล์นี้ไม่มีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail · ผลการรันอยู่ใน 03-test-execution/execution-report.md ผลที่คาดหวังทุกข้อเขียนจาก Use Case SRS v2.0 (UC-07, FR-05, FR-06, BR-02, AC-07, AC-08) ไม่ได้ดูจากพฤติกรรมของระบบ

รายการ	ข้อมูล
ชื่อทีม	Ti
feature (เดิมจากครั้งที่ 1)	UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ไม่เปลี่ยน
ชุดกรณีทดสอบ	ชุดอ้างอิงรุ่น **v1** · 8 กรณี (DSP-01 ถึง DSP-07 และ DSP-SYS-01)
ฐานของการออกแบบ	Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 4.7, 5.5, Appendix D · ข้อค้นพบใบงานครั้งที่ 1 ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ (4 คะแนน)

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องให้คำสั่งซื้อหนึ่งใบถูกจ่ายได้ครั้งเดียว แม้มีคำขอยืนยันซ้ำหรือพร้อมกัน	**Given** คำสั่งซื้อหนึ่งใบสถานะรอจ่ายสินค้า **When** ส่งคำขอยืนยันจ่ายสองครั้ง (ต่อเนื่องหรือพร้อมกัน) **Then** สำเร็จหนึ่งคำขอ อีกคำขอได้ 409 พร้อมข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว สต็อกถูกหักครั้งเดียว และมีบันทึกการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ	FR-06 · AC-07 · NFR-04 · UC-07 E1 · มีก่อนพัฒนา (บทที่ 3)
REQ-02	ถ้าสินค้ารายการใดไม่พอ ระบบต้องยกเลิกการจ่ายทั้งใบ	**Given** สินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการในคำสั่งซื้อมียอดน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง **When** ยืนยันจ่าย **Then** ได้ 409 สต็อกไม่พอ สถานะยังรอจ่าย ยอดสต็อกทุกรายการเท่าเดิม ไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวและไม่มีประวัติ CONFIRM_DISPATCH	FR-06 · AC-08 · UC-07 E2 · มีก่อนพัฒนา
REQ-03	ยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ และต้องจ่ายได้เมื่อยอดพอดีกับจำนวนที่สั่ง	**Given** ยอดคงเหลือ S จำนวนที่สั่ง Q **When** ยืนยันจ่าย **Then** ถ้า S ≥ Q จ่ายได้และเหลือ S – Q ถ้า S < Q ไม่ให้จ่ายและยอดเท่าเดิม	FR-06 · CON-05 · CHECK ยอดไม่ติดลบ (3.3) · มีก่อนพัฒนา
REQ-04	พนักงานขายต้องยืนยันจ่ายสินค้าไม่ได้ แม้เรียกเส้นทางบริการตรง	**Given** ผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย **When** เรียก `POST /api/orders/:id/dispatch` โดยตรง **Then** ได้ 403 สถานะและสต็อกไม่เปลี่ยน	BR-02 · ข้อเสนอจากใบงานครั้งที่ 1 ขั้นที่ 4 · **สร้างย้อนหลัง** (ยังไม่มีใน AC-01..15)
REQ-05	พนักงานคลังยืนยันจ่ายผ่านหน้าจอได้ โดยต้องยืนยันสองครั้ง และเปิดใบเดิมซ้ำต้องจ่ายไม่ได้	**Given** คำสั่งซื้อที่ชำระแล้วอยู่ในคิว **When** พนักงานคลังเปิดใบจากหน้าจอคิว กดยืนยันจ่ายและยืนยันซ้ำ **Then** หน้าจอแจ้งส่งมอบสำเร็จ ยอดคงเหลือลดตามจำนวน และเมื่อเปิดใบเดิมอีกครั้งเห็นข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้วโดยไม่มีปุ่มยืนยัน	FR-05 · UC-07 Main Flow ขั้น 1–7 · AC-07 · มีก่อนพัฒนา

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิค (3 คะแนน)

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-01	ตารางสถานะ (state)	สถานะรอจ่าย → ส่งมอบสำเร็จ ได้ครั้งเดียว · คำขอที่สองเจอสถานะส่งมอบสำเร็จแล้ว ทั้งแบบต่อเนื่อง (DSP-01) และพร้อมกัน (DSP-02)
REQ-02	ตารางตัดสินใจ	ดูตารางด้านล่าง
REQ-03	แบ่งกลุ่ม + ค่าขอบ	S < Q (invalid) · S ≥ Q (valid) · ขอบที่ Q = 5: **S = 4** · **S = 5** · กลุ่ม S มาก ๆ ใช้ DSP-01/02 (S = 10) เป็นตัวแทน

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-04	จากเกณฑ์การยอมรับ (บทบาท)	1 กรณี บทบาทพนักงานขาย
REQ-05	จากเกณฑ์การยอมรับ (เส้นทางผู้ใช้)	1 กรณีผ่านหน้าจอ

ตารางตัดสินใจของ REQ-02 และ REQ-03

	กรณี 1	กรณี 2	กรณี 3
C1 ทุกรายการ S ≥ Q	ใช่	ไม่ (รายการเดียว)	ไม่ (รายการที่สองจากสอง)
A1 จ่ายได้ หักทุกรายการ	✓		
A2 409 ไม่หักรายการใดเลย		✓	✓
กรณีทดสอบ	DSP-05	DSP-03 · DSP-06	DSP-04

กรณี 3 แยกจากกรณี 2 เพราะเป็นจุดที่ต้องพิสูจน์ว่า “รายการแรกที่หักไปแล้วถูกคืน” ซึ่งกรณีรายการเดียวพิสูจน์ไม่ได้

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ (7 คะแนน)

ข้อมูลทดสอบใช้บัญชีทดสอบจาก seed ของโครงงาน (บทบาท sales / warehouse) และสินค้ารหัส 100001, 101001 ในฐานข้อมูลทดสอบ ไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าจริง

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
DSP-01	REQ-01	สถานะ	สินค้า 100001 คงเหลือ 10 · คำสั่งซื้อ 1 ใบ จำนวน 2 สถานะรอจ่าย	พนักงานคลังยืนยันจ่ายใบเดียวกัน 2 ครั้งต่อเนื่อง	ครั้งแรก 200 · ครั้งที่สอง 409 ข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว · คงเหลือ 8 · เคลื่อนไหว 1 แถว
DSP-02	REQ-01	สถานะ (พร้อมกัน)	คงเหลือ 10 · คำสั่งซื้อ 1 ใบ จำนวน 4	ส่งคำขอยืนยันจ่าย 2 คำขอพร้อมกัน	200 หนึ่ง 409 หนึ่ง · คงเหลือ 6 · เคลื่อนไหว 1 แถว · CONFIRM_DISPATCH 1 แถว
DSP-03	REQ-02	ตาราง กรณี 2	คงเหลือ 2 · คำสั่งซื้อ จำนวน 5	ยืนยันจ่าย	409 สต็อกไม่พอ · สถานะยังรอจ่าย · คงเหลือ 2 · เคลื่อนไหว 0 · CONFIRM_DISPATCH 0
DSP-04	REQ-02	ตาราง กรณี 3	100001 คงเหลือ 10 · 101001 คงเหลือ 0 · คำสั่งซื้อ 2 รายการ รายการละ 1	ยืนยันจ่าย	409 · 100001 ยัง 10 · 101001 ยัง 0 · สถานะยังรอจ่าย · เคลื่อนไหว 0
DSP-05	REQ-03	ค่าขอบ S = Q	คงเหลือ 5 · คำสั่งซื้อ จำนวน 5	ยืนยันจ่าย	200 · คงเหลือ 0 · สถานะส่งมอบสำเร็จ
DSP-06	REQ-03	ค่าขอบ S = Q – 1	คงเหลือ 4 · คำสั่งซื้อ จำนวน 5	ยืนยันจ่าย	409 · คงเหลือ 4 (ไม่ติดลบ) · สถานะยังรอจ่าย
DSP-07	REQ-04	เกณฑ์การยอมรับ	เข้าสู่ระบบเป็นพนักงานขาย · คงเหลือ 10 · คำสั่งซื้อ จำนวน 1	เรียก `POST /api/orders/:id/dispatch` ตรง	403 · คงเหลือ 10 · สถานะยังรอจ่าย
DSP-SYS-01	REQ-05	เกณฑ์การยอมรับ	พนักงานขายขายสินค้า 101017 จำนวน 2 ผ่านหน้าจอ · พนักงานคลังเข้าสู่ระบบ	เปิดใบจากหน้าจอคิว → ยืนยันจ่าย → ยืนยันซ้ำ → เปิดใบเดิมอีกครั้ง	แจ้งส่งมอบสำเร็จ · คงเหลือลด 2 · เปิดใบเดิมเห็น “ถูกจ่ายไปแล้ว” และไม่มีปุ่มยืนยัน

ขั้นที่ 4 สอบกลับ (2 คะแนน)

REQ	DSP-01	DSP-02	DSP-03	DSP-04	DSP-05	DSP-06	DSP-07	DSP-SYS-01
REQ-01	✓	✓						
REQ-02			✓	✓				
REQ-03			✓		✓	✓		
REQ-04							✓	
REQ-05								✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล: ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

ช่องว่างที่รู้แล้ว

- **ผู้จัดการยืนยันจ่าย** ยังไม่มีกรณีทดสอบ เพราะผลที่คาดหวังขึ้นกับข้อค้นพบใบงานครั้งที่ 1 (BR-02 กับ UC-07 ขัดกัน) ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกับเจ้าของร้าน · ประเด็นเปิด OI-01 ผู้ตอบ: เจ้าของร้าน ผ่านผู้จัดทำ · เมื่อได้คำตอบจะออกรุ่น v2
- **ยอดในระบบตรงกับของจริงในคลัง** (BR-02 ส่วนหลัง, TBD-02) ต้องนับสินค้าจริงที่ร้าน จึงเป็นสถานการณ์ UAT ในใบงานรวม 3–4 ไม่ใช่กรณีทดสอบในชุดนี้

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ (3 คะแนน)

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางขั้นที่ 4 ไม่มีแถวว่าง
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ขอบ S = 4 และ S = 5 ที่ Q = 5 อยู่ใน DSP-06, DSP-05 · กลุ่ม S < Q มี DSP-03
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	กรณี 1 DSP-05 · กรณี 2 DSP-03, DSP-06 · กรณี 3 DSP-04
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	สอดคล้อง	ทุกข้อระบุรหัสตอบกลับ ยอดคงเหลือ สถานะ หรือจำนวนแถว ไม่มีคำว่า “ทำงานถูกต้อง”
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	สอดคล้อง	ทุกข้อมียอดตั้งต้นและจำนวนที่สั่งเป็นตัวเลข
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	สอดคล้อง	ใช้บัญชีทดสอบตามบทบาท ไม่ระบุชื่อพนักงานร้าน

ผู้ทบทวน พนาวุฒน์ อภิปสันติ (ไม่ใช่ผู้เขียน) · วันที่ 23 ต.ค. 2569 · รุ่นของชุด **v1** · ผลการตรวจในตารางนี้ Claude ร่างไว้ก่อน ผู้ทบทวนเป็นผู้ตรวจซ้ำและยืนยัน

ชุดนี้เป็นชุดอ้างอิงรุ่น v1 การแก้ไขหลังจากนี้ต้องออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (1 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
ตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	(เว้นไว้)	ผู้ทำหลักขั้นที่ 1–4
พนาวุฒน์ อภิปสันติ	(เว้นไว้)	ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ
ทวีชัย ทีใจ	(เว้นไว้)	ผู้ส่งหลัก ตรวจรูปแบบและชื่อไฟล์

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด
ใช้ Claude ร่างความต้องการ เทคนิค และตารางกรณีทดสอบจาก Use Case SRS v2.0 (ดู AI-LOG.md)	รหัส FR/BR/AC และข้อความ E1/E2 เทียบกับ Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 4.7, 5.5, Appendix D · รหัสสินค้าเทียบกับ seed ของโครงงาน